# Crecimiento económico (I). Acumulación de capital y progreso técnico exógeno. El modelo de Solow. El modelo de Solow aumentado con acumulación de capital humano. El modelo de Ramsey-Cass-Koopmans.

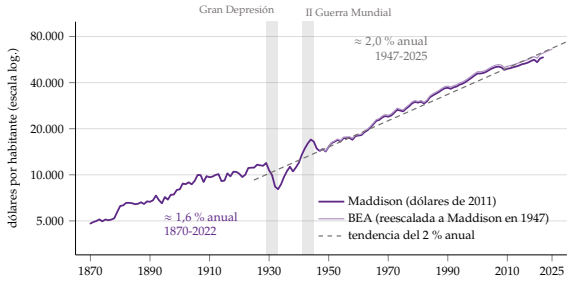
## Esquema del cante


**Introducción: «poco a poco se llega lejos»** ..... 2′30″
**I. El modelo de Solow** ..... 10′
1. Idea: de Harrod-Domar ($s/v = n$) a Solow ..... 1′30″
2. Modelo: $\dot{k} = s f(k) - (n+\delta)k$; regla de oro; solo $g$ ..... 7′
3. Evidencia y valoración ..... 1′30″
**II. Solow con capital humano y extensiones** ..... 5′30″
1. Mankiw-Romer-Weil (1992) ..... 4′
2. Trampas, recursos, hacia el endógeno ..... 1′30″
**III. Ramsey-Cass-Koopmans** ..... 11′
a) Idea: ahorro óptimo ..... 0′45″
b) Modelo: Euler, fases; implicaciones ..... 7′30″
c) Evidencia ..... 0′45″
d) Extensiones: sector público ..... 1′30″
e) Valoración ..... 0′30″
**Conclusión** ..... 1′


Refranes: «poco a poco se llega lejos» (enganche), «la avaricia rompe el saco» (ineficiencia dinámica; no vale en III) y «al perro flaco todo son pulgas» (trampa).

## Introducción 2′30″

- **Enganche**: «Poco a poco se llega lejos», pero depende de *cómo*. 18/11/1956, recepción en la embajada polaca en Moscú, en plena Guerra Fría (Hungría, Suez): Jruschov, «os enterraremos» (*Time*, 1956); crecía más que EE. UU. en los 50, pero acumulando factores (capital, horas, población en la industria), sin aprender a usarlos mejor; poca sustitución $K$-$L$ ⇒ cada máquina rendía menos; casi parada en los 80 (Krugman, 1994; Easterly-Fischer, 1995). ¿Se puede crecer siempre acumulando capital? ¿Por qué unos países son más ricos?
- **Relevancia**: interés compuesto, regla del 70: al 1 % la renta se duplica en ≈70 años, al 2 % en ≈35. EE. UU. (frontera): PIB pc ≈2 % anual desde la posguerra (algo menos desde 1870); parte transitoria, educación e investigadores; la natalidad puede frenarlo (Jones, 2023). Lucas (1988): «difícil pensar en otra cosa». Determina nivel de vida, deuda, pensiones; base de la macro dinámica.
- **Contextualización**: **crecimiento económico**: aumento sostenido de la producción por habitante. **Senda de crecimiento equilibrado**: todo crece a tasas constantes = **estado estacionario** en unidades de trabajo eficiente. **Convergencia** absoluta / condicional. **Causas próximas** ($K$, $H$, progreso técnico) vs. **últimas** (instituciones, geografía, cultura); progreso técnico **exógeno**. **Hechos de Kaldor** (1961), a LP: (1) $Y/L$ crece a tasa ≈constante; (2) $K/L$ también; (3) rendimiento real del capital ≈constante; (4) $K/Y$ ≈constante; (5) participaciones estables; (6) crecimiento muy distinto entre países. EE. UU.: $K/Y$ 3,8 (1960) y 3,2 (2023), rentabilidad ≈8 %; trabajo 64→57 % [3.A.45]. Historia: clásicos (Smith, Ricardo, Malthus) → Harrod (1939)-Domar (1946), inestable → Solow-Swan (1956) → Cass-Koopmans (1965) con Ramsey (1928) → MRW (1992) → endógeno desde los 80 [3.A.44].
- **Problemática**: ¿puede la acumulación sostener el crecimiento a LP? ¿Por qué unos países son más ricos? ¿Convergerán? ¿Ahorra el mercado lo que conviene? ¿Puede la política acelerar el crecimiento?
- **Estructura**: orden del título = historia de las ideas; cada modelo responde a una limitación del anterior: I, Solow (estable; solo crece con $g$); II, capital humano (explica diferencias de renta) y extensiones; III, RCK (ahorro óptimo, equilibrio eficiente, política fiscal).




*PIB por habitante de EE. UU., 1870-2025 (escala log.): ≈2 % anual*

## I. El modelo de Solow 10′

*Con una función de producción neoclásica, la economía converge a un estado estacionario único y estable. Por los rendimientos decrecientes del capital, el ahorro cambia el* nivel *de la renta, no su crecimiento a LP, que es el del progreso técnico, exógeno.*

### I.1. Idea: de Harrod-Domar a Solow

- Harrod (1939) y Domar (1946): Keynes a LP; Leontief, $v \equiv K/Y$ fija; $S = sY$; acelerador $I = v\Delta Y$ [3.A.34]. **Tasa garantizada** $s/v$ (ahorro = inversión deseada), *inestable* (**principio de inestabilidad**); **tasa natural** $n$ (pleno empleo). Pleno empleo exige $s/v = n$, casualidad: **filo de la navaja** (Solow, 1956) ⇒ política fiscal anticíclica.
- Solow (1956)-Swan (1956): mismos supuestos salvo proporciones fijas; $K$ y $L$ se sustituyen, $v$ se ajusta:

$$s\,\frac{f(k^*)}{k^*} = n + g + \delta \iff \frac{s}{v^*} = n + g + \delta$$

H-D = caso límite de Solow con elasticidad de sustitución nula. Otra salida, Cambridge (Inglaterra): $s$ endógena por el reparto (Kaldor, 1957; Pasinetti, 1962). Caballo de batalla: 1 bien, sin optimización, 4 parámetros exógenos ($s$, $n$, $g$, $\delta$).

### I.2. Modelo: estado estacionario, regla de oro y convergencia

- *Supuestos*: cerrada, sin SP, 1 bien ($Y = C + I$), tiempo continuo. **Función de producción neoclásica** con progreso aumentador del trabajo, $Y = F(K, AL)$, $AL$ = **trabajo eficiente**: PMg > 0 y decrecientes; RCE (réplica) [3.A.11]; **condiciones de Inada** (1963): esencial, $F_K \to \infty$ si $K \to 0$, $F_K \to 0$ si $K \to \infty$ (garantizan EE interior). Tecnología no rival y no excluible [3.A.23]. $\gamma_A = g$, $\gamma_L = n$ exógenas; agente representativo, $S = sY$ (no optimiza); competencia perfecta, $r + \delta = F_K$, $w = F_L$ (Euler: beneficio nulo); $\dot{K} = I - \delta K$.
- **Teorema de Uzawa** (1961): con RCE, si hay senda equilibrada, la tecnología admite la forma $F(K, AL)$ (neutral Harrod); condición necesaria (Jones-Scrimgeour, 2008). Cobb-Douglas: Hicks, Solow y Harrod coinciden. **Controversia del capital**: Robinson (1953), Sraffa (1960, *reswitching*), Samuelson (1966) lo reconoce [3.A.4].
- Notación: $k \equiv K/L$, $y$, $c$ *per cápita*; con virgulilla, $\tilde{k} \equiv K/(AL)$, por unidad de trabajo eficiente. Con $g = 0$ ($A = 1$), $y = f(k)$ (**forma intensiva**). Derivando $k = K/L$ con $\dot{K} = sF(K, L) - \delta K$: $\dot{k} = \dot{K}/L - nk$. **Ley fundamental de movimiento**:

$$\dot{k}_t = s\,f(k_t) - (n+\delta)\,k_t$$

Carrera entre la **curva de ahorro** $s\,f(k)$ (*actual investment*) y la **recta de inversión de reposición** (*break-even*) $(n+\delta)k$: depreciación y nuevos trabajadores.
- *EE*: $s\,f(k^*) = (n+\delta)k^*$; Inada ⇒ existe y es único; *estable* (no hay filo de la navaja). Cobb-Douglas:

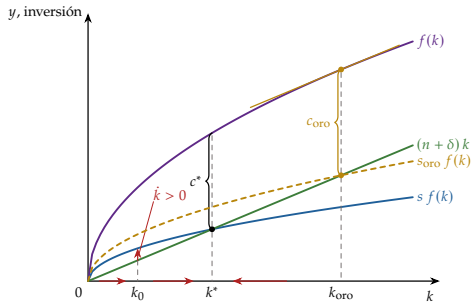
$$k^* = \left(\frac{s}{n+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad y^* = \left(\frac{s}{n+\delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

En el EE, $\gamma_k = \gamma_y = \gamma_c = 0$: *sin crecimiento per cápita*; agregados a $n$.
- **Regla de oro** (Phelps, 1961; libro de 1966): «haz a los demás…» (Mt 7, 12) entre generaciones; $s$ que maximiza $c^* = f(k^*) - (n+\delta)k^*$:

$$f'(k_{oro}) = n + \delta$$

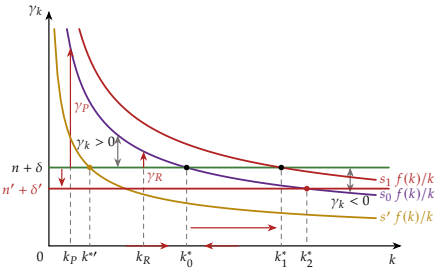

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

$r_{oro} = n$; $s_{oro} = k_{oro} f'/f$ = participación del capital; Cobb-Douglas: $s_{oro} = \alpha$; $c^*$ en U invertida frente a $s$.




*Regla de oro: tangente a $f$ paralela a $(n+\delta)k$*

- **Ineficiencia dinámica** ($s > s_{oro}$, $k^* > k_{oro}$): bajar $s$ sube $c$ ya y siempre: mejora de Pareto entre generaciones. «La avaricia rompe el saco». Si $s < s_{oro}$, subir $s$ cuesta consumo en la transición: conflicto intergeneracional, sin preferencias no se puede decidir. No es un óptimo ni nada lleva a ella.
- *En tasas*: $\gamma_k = s\,f(k)/k - (n+\delta)$. «¡A largo plazo la economía debe dejar de crecer!» 2 resultados clave: (1) sin $g$, no hay crecimiento per cápita a LP; (2) **convergencia condicional**: más deprisa cuanto más lejos de *su* EE.




*Solow en tasas: el pobre ($k_P$) crece más que el rico ($k_R$); ↑$s$ y ↓$n+\delta$ suben $k^*$*

- *Estática comparativa*: ↑$s$: $c$ cae al instante, crece en la transición, a LP vuelve a no crecer, más alto: *efecto nivel*, con límite ($s \le 1$) y coste en consumo. ↓$n$ o ↓$\delta$: ↑$k^*$, nivel, con límite. *Progreso técnico, única salida*: con $A$ creciendo a $g$, $y$ crece a $g$.
- *Con progreso técnico*: $\dot{\tilde{k}} = s\,f(\tilde{k}) - (n+g+\delta)\tilde{k}$; la recta gira hacia arriba; $\gamma_y = \gamma_k = \gamma_c = g$, agregados a $n+g$, $r^*$ constante, $w$ crece a $g \Rightarrow$ hechos 1-5 de Kaldor; $f'(\tilde{k}_{oro}) = n+g+\delta$. ↑$A_0$: igual $\tilde{k}^*$, ↑$y$. ↑$g$: ↓$\tilde{k}^*$, $\tilde{y}^*$, pero ↑$\gamma_y$.
- **Velocidad de convergencia** (linealizando):

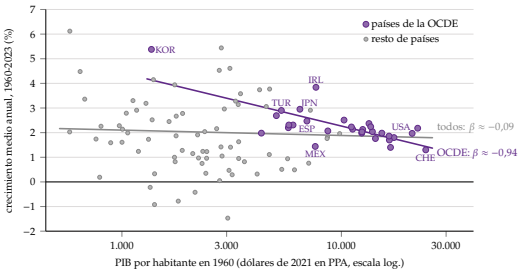
$$\frac{d\ln\tilde{k}}{dt} \simeq -\lambda(\ln\tilde{k} - \ln\tilde{k}^*), \quad \lambda = (1-\alpha)(n+g+\delta)$$

$\alpha = 1/3$, $n+g+\delta = 0{,}06$: $\lambda = 4$ %, **semivida** $\ln 2/\lambda \approx 17$ años. ↑$\lambda$ con ↑$(n+g+\delta)$ y ↓$\alpha$.

- *Implicaciones*: crecimiento exógeno («maná caído del cielo»): la política cambia nivel y transición, no la tasa a LP. **Convergencia condicional** (cada uno a su EE); absoluta solo con parámetros iguales; en tasas, todos a $g$. Paradoja de Lucas (1990): el capital no fluye a los pobres.

### I.3. Evidencia y valoración

- Kaldor: 1-5 a grandes rasgos en EE. UU., salvo la caída de la participación del trabajo; España, $K/Y$ creciente desde 1960 (converge, no en EE).
- **Contabilidad del crecimiento** (Solow, 1957; EE. UU. 1909-49): $Y$/hora ×2; capital por hora explica 1/8 (12,5 %); 7/8 = **residuo de Solow** o PTF [3.A.45].
- Convergencia 1960-2023: no absoluta salvo OCDE; algo desde 2000 (Kremer-Willis-You, 2022). Condicional, 1,4-2 % anual (MRW), la mitad del 4 % previsto. $s$ y $n$ explican ≈60 % de las diferencias de renta, pero con $\alpha$ implícita 0,6.
- \+ sencillo, estable, corrige el filo de la navaja, Kaldor, marco de contabilidad y convergencia. − *cuantitativa* (con $\alpha = 1/3$ explica poco y converge muy rápido → II); *normativa* (ahorro como regla → III); *teórica* ($g$ sin explicar [3.A.44]).




*PIB pc 1960 y crecimiento 1960-2023: sin convergencia absoluta salvo en la OCDE*

## II. Solow con capital humano y otras extensiones 5′30″

*Con capital humano, Solow explica buena parte de las diferencias de renta con participaciones realistas y una convergencia lenta, como la observada; pero el crecimiento a LP sigue siendo el de $g$. Solo levantar los rendimientos decrecientes cambia la conclusión.*

### II.1. Mankiw-Romer-Weil (1992)

- Problema: con $\alpha = 1/3$, elasticidad de $y$ a $s = 0{,}5$ y $\lambda = 4$ %; en datos, más respuesta y convergencia más lenta. Falta un factor acumulable, **capital humano** $H$: conocimientos y habilidades que ↑productividad [3.A.25]; capital amplio ≈ 2/3.
- Supuestos: los de Solow, con

$$Y = K^\alpha H^\beta (AL)^{1-\alpha-\beta}, \quad \alpha+\beta < 1$$

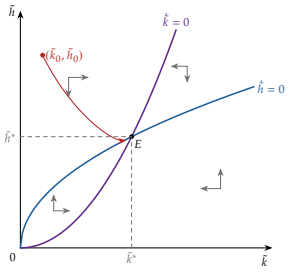
($\alpha+\beta = 1$: endógeno [3.A.44]); $s_K$, $s_H$ (educación, con coste de oportunidad); 1 bien; misma $\delta$.

- $\dot{\tilde{k}} = s_K\tilde{y} - (n+g+\delta)\tilde{k}$, $\dot{\tilde{h}} = s_H\tilde{y} - (n+g+\delta)\tilde{h}$; EE único y estable, $\tilde{h}^*/\tilde{k}^* = s_H/s_K$. **Ecuación de MRW**:

$$\ln y = \ln A_0 + gt + \frac{\alpha\ln s_K + \beta\ln s_H - (\alpha+\beta)\ln(n+g+\delta)}{1-\alpha-\beta}$$

Con $\tilde{h}^*$: Solow + término $\frac{\beta}{1-\alpha}\ln\tilde{h}^*$; omitirlo sesga al alza los coeficientes de $s$ y $n$ ($\alpha$ de 0,6).

- *Implicaciones* ($\alpha = \beta = 1/3$): elasticidad a $s_K = 1$ (doble), a $n+g+\delta = -2$ (cuádruple); $\lambda = (1-\alpha-\beta)(n+g+\delta) = 2$ %, semivida ≈ 35 años; a LP sigue $g$; regla de oro $s_K = \alpha$, $s_H = \beta$.
- *Evidencia*: 98 países no petroleros, 1960-85, $g+\delta = 0{,}05$: Solow $R^2 \approx 0{,}59$ ($\alpha = 0{,}60$); ampliado **78 %**, $\alpha \approx 0{,}31$, $\beta \approx 0{,}28$. PWT 11.0, 1960-2023: $R^2$ 0,54 ($\alpha$ 0,64) → 0,76 con capital humano.
- *Extensiones*: $h = e^{\phi(S)}$ con rendimientos de Mincer (Hall-Jones, 1999); **contabilidad del desarrollo** (Klenow-Rodríguez-Clare, 1997; Caselli, 2005): la mayor parte es $A$ [3.A.45].
- *Críticas*: matrícula en secundaria, mala medida de $s_H$; $A_0$ correlacionado con la inversión (instituciones); misma tecnología y $g$; $g$ sin explicar → Uzawa-Lucas [3.A.44].



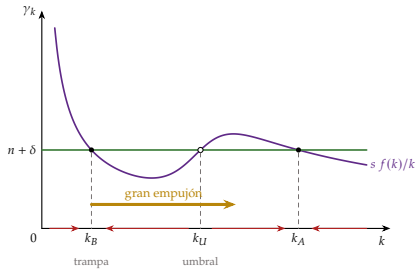

*MRW en $(\tilde{k},\tilde{h})$: $\dot{\tilde{k}} = 0$ convexa, $\dot{\tilde{h}} = 0$ cóncava; EE único y estable*

### II.2. Otras extensiones

- **Trampa de pobreza** (Azariadis-Drazen, 1990): $f$ en S (crecientes en tramo intermedio); $s\,f(k)/k$ corta 3 veces: $k_B$ y $k_A$ estables, $k_U$ inestable (umbral); Inada puede seguir. **Gran empujón** (Rosenstein-Rodan, 1943; Murphy-Shleifer-Vishny, 1989). «Al perro flaco todo son pulgas». Poca evidencia por países (Kraay-McKenzie, 2014) [3.B.28].
- *Recursos naturales*: tierra fija y recurso que cae a $b$ restan crecimiento (↑ con $n$ y $b$), pero no lo impiden si $g$ es alto; Nordhaus (1992): unas décimas; Solow y Stiglitz (1974): sustituir recurso por capital.


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- *Dinero*: Tobin (1965), ↑inflación ↑$k^*$ (Mundell-Tobin); Sidrauski (1967): **superneutralidad** [3.A.41]. 2 *sectores* (Uzawa, 1961-63): estable si consumo más intensivo en capital.
- *Hacia el endógeno*: $AK$ (Rebelo, 1991), $\gamma = sA - (n+\delta)$; *Sobelow* (Jones-Manuelli, 1990), $f = Ak + Bk^{\alpha}$, falla Inada; Barro (1990), gasto productivo [3.A.38].




*Trampa de pobreza: $k_B$ y $k_A$ estables, umbral $k_U$*

## III. Ramsey-Cass-Koopmans 11′

*Con ahorro elegido por hogares que optimizan, se mantienen los resultados positivos de Solow (EE estable, crecimiento exógeno, convergencia condicional) y se gana el análisis normativo: el equilibrio competitivo es eficiente, sigue la regla de oro modificada y nunca acumula de más. Marco de la política fiscal.*

### a) Idea

- Ramsey (1928): ¿cuánto debe ahorrar una nación? Cass (1965), Koopmans (1965): Solow con hogares que optimizan a horizonte infinito. 2 ventajas: $s$ endógena (responde a $r$ y expectativas) y utilidad ⇒ análisis normativo. 3 formas, mismo resultado: descentralizada, hogar productor, planificador.

### b) Modelo

- Supuestos: producción de Solow; $r = f'(\tilde{k}) - \delta$, $w = A[f(\tilde{k}) - \tilde{k}f'(\tilde{k})]$. *Hogar representativo* (Gorman [3.A.9]), vida infinita, $L = e^{nt}$, trabajo inelástico:

$$U_0 = \int_0^{\infty} e^{-(\rho-n)t} u(c)dt, \quad u(x) = \frac{x^{1-\theta}-1}{1-\theta}$$

  CRRA: $\theta$ = **deseo de suavizar el consumo**, **elasticidad de sustitución intertemporal** $1/\theta$ [3.A.10]; $\theta \to 1$, $\ln x$. $\rho$: **tasa de preferencia temporal** (Samuelson, 1937; exponencial = consistente, Strotz, 1956). Descuento efectivo $\rho - n$.
- Restricción $\dot{b} = w + (r-n)b - c$; **no juego de Ponzi**: $\lim b\, e^{-\int(r-n)} \geq 0$. **Utilidad acotada**: $\rho - n > (1-\theta)g$.
- Control óptimo, **principio del máximo** (Pontriaguin et al., 1962) [3.A.29]; hamiltoniano en valor corriente, $\lambda_t$ = valor de un euro más de activos. CPO: $c^{-\theta} = \lambda$; $\dot{\lambda}/\lambda = \rho - r$; **transversalidad** $\lim e^{-(\rho-n)t}\lambda b = 0$ (necesaria, Michel, 1982). **Ecuación de Euler** (Keynes-Ramsey):

$$\gamma_c = \frac{r-\rho}{\theta} \Leftrightarrow \frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(\tilde{k}) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}$$

  $c$ crece si $r > \rho$, más cuanto mayor $1/\theta$; $\theta g$: espera ser más rico y adelanta consumo; al revés, $r = \rho + \theta\gamma$, fórmula de Ramsey del descuento climático [3.B.31]; depende de toda la senda (renta permanente [3.A.33]).
- Equilibrio: $b = k = A\tilde{k}$ ⇒ acumulación (Solow con ahorro $f(\tilde{k}) - \tilde{c}$ endógeno):

$$\dot{\tilde{k}} = f(\tilde{k}) - \tilde{c} - (n+g+\delta)\,\tilde{k}$$

- *Fases*: $\dot{\tilde{c}} = 0$ vertical en $f'(\tilde{k}^*) = \rho + \delta + \theta g$; $\dot{\tilde{k}} = 0$, U invertida con máximo en $\tilde{k}_{oro}$, corta en $\bar{k}$. Utilidad acotada ⇒ $\rho + \theta g > n + g$ ⇒ $\tilde{k}^* < \tilde{k}_{oro}$. Cobb-Douglas: $s^* = \alpha(n+g+\delta)/(\rho+\delta+\theta g) < \alpha$; con $\alpha = 1/3$, $\rho = 0{,}02$, $\delta = 0{,}05$, $n = 0{,}01$, $g = 0{,}02$, $\theta = 2$: $s^* = 24$ %. Senda equilibrada como Solow; $r^* = \rho + \theta g$.
- **Punto de silla**: $\tilde{k}$ predeterminada, $\tilde{c}$ salta a la **senda de silla**. Por encima (B): se agota $\tilde{k}$, $\tilde{c}$ tendría que desplomarse (viola Euler); por debajo (C): a $(\bar{k}, 0)$, $r < n + g$, viola transversalidad.

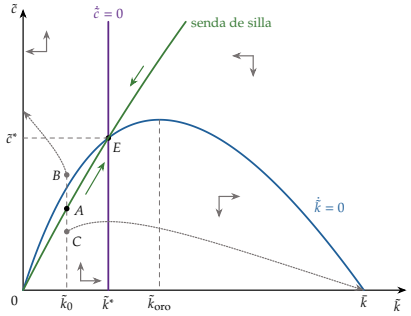


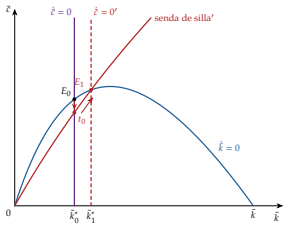

*Diagrama de fases de RCK: E a la izquierda de $\tilde{k}_{oro}$; senda de silla*

- ↓$\rho$ (más pacientes): $\dot{\tilde{c}} = 0$ a la derecha; $\tilde{c}$ cae al instante a la nueva silla, luego $\tilde{k}$ y $\tilde{c}$ suben; ↑$s$, ↓$r^*$; a LP vuelve a $g$: efecto nivel.
- *Implicaciones*: las 2 de Solow: *crecimiento exógeno* (per cápita a $g$; endogenizar el ahorro no cambia la conclusión) y *convergencia condicional*.
- *Convergencia y velocidad*: $\lambda \downarrow$ con $\theta$ (silla más plana): 10 % ($\theta = 1$), 8 % ($\theta = 2$), 7 % ($\theta = 4$) vs. 5 % de Solow ($n + g + \delta = 0{,}08$); para el 2 % observado, capital amplio ≈ 0,75.
- *Ahorro en la transición*: baja al enriquecerse si $\theta < 1/s^*$ (≈ 4), sube si $\theta > 1/s^*$; constante si $\theta = 1/s^*$ (= Solow).
- *Planificador benevolente*: máx. utilidad s. a. recursos; mismas Euler, acumulación y transversalidad. **1TFEB**: equilibrio = planificador, óptimo de Pareto (precio-aceptantes, mercados completos, sin externalidades: $g$ exógena, información perfecta) [3.A.22]. **2TFEB**: el óptimo se descentraliza con $r = f' - \delta$, $w$; sin transferencias (hogares idénticos). En Solow no se puede plantear.
- **Regla de oro modificada**:

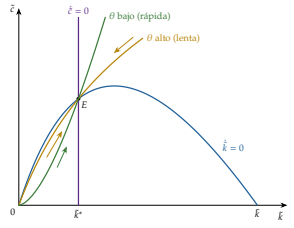
$$f'(\tilde{k}^*) = \rho + \delta + \theta g$$

  La impaciencia ⇒ menos capital que $\tilde{k}_{oro}$: *nunca* ineficiencia dinámica («la avaricia» no «rompe el saco»); sin razón de eficiencia para fomentar el ahorro. Con generaciones solapadas (Diamond, 1965) puede haberla [3.A.29]; con externalidades, se invierte de menos [3.A.44].

| | Regla de oro (Solow, Phelps) | Modificada (RCK) |
|---|---|---|
| Condición | $f'(\tilde{k}_{oro}) = n + g + \delta$ | $f'(\tilde{k}^*) = \rho + \delta + \theta g$ |
| Maximiza | consumo de EE | utilidad descontada |
| Relación | $\rho - n > (1-\theta)g \Rightarrow \rho + \theta g > n + g \Rightarrow \tilde{k}^* < \tilde{k}_{oro}$ | |
| Inef. dinámica | posible si $s > s_{oro}$ | imposible (impaciencia) |




*↓$\rho$: $\dot{\tilde{c}} = 0$ a la derecha, $\tilde{c}$ cae y luego sube*




*$\theta$ alto: silla más plana, convergencia más lenta*

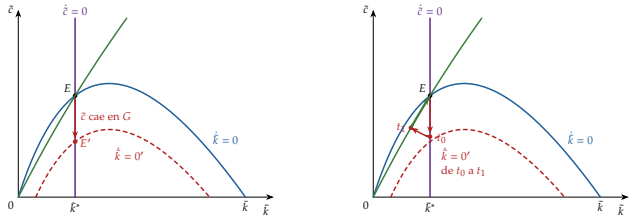
### c) Evidencia

- RCK converge al 7-10 % vs. 1,4-2 % observado; ahorro subió en el despegue de Japón y este de Asia ($\theta$ muy alto o hábitos: Carroll-Overland-Weil, 2000); beneficios del capital > inversión: eficiencia dinámica (Abel et al., 1989); caída de $r^*$ natural con la del crecimiento tendencial (Holston-Laubach-Williams, 2017).

### d) Extensiones

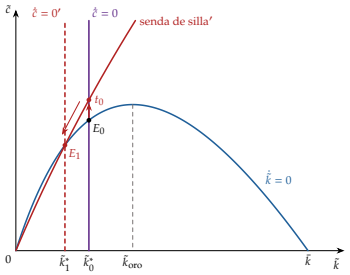
- *Gasto público* $G$ (sin utilidad ni producción) con impuestos de suma fija [3.A.38]: Euler igual, $\dot{\tilde{k}} = 0$ baja en $G$. *Permanente*: $\tilde{c}$ cae en $G$, $\tilde{k}$ y $r$ igual: expulsión completa del consumo. *Temporal*: $\tilde{c}$ cae menos, $\tilde{k}\downarrow$ y $r\uparrow$ mientras dura; al acabar, en la silla original. Deuda = impuestos: **equivalencia ricardiana** (Barro, 1974) [3.A.39].
- *Impuestos*: sobre consumo constante o trabajo (inelástico) = suma fija. Sobre rentas del capital $\tau_K$: $\dot{\tilde{c}}/\tilde{c} = [(1-\tau_K)(f'-\delta) - \rho - \theta g]/\theta$; $\dot{\tilde{c}} = 0$ a la izquierda, menos $\tilde{k}$, $y$, $\tilde{c}$; $\tilde{c}$ salta arriba al subir. Riqueza = capital. Óptimo a LP: *nulo* (Chamley, 1986; Judd, 1985).


© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal




*↑G permanente (izq.: $\tilde{c}$ cae en G, E → E′) y temporal (der.: de $t_0$ a $t_1$)*

- *Clima*: DICE de Nordhaus = RCK + daños + abatimiento [3.B.31]. *Ciclos reales*: + horas y perturbaciones (Kydland-Prescott, 1982; King-Plosser-Rebelo, 1988); núcleo DSGE [3.A.42].




*Impuesto sobre las rentas del capital: menos $\tilde{k}^*$ y $\tilde{c}^*$*

### e) Valoración

- \+ microfundamenta el ahorro, bienestar; $s$ varía con $\theta$; base de política fiscal, RBC y modelos de bancos centrales. − crecimiento exógeno; agente representativo de vida infinita (sin conflicto generacional); mercados completos, nada que corregir.

## Conclusión *1′*

- **Recapitulación**: Solow: senda estable, rendimientos decrecientes ⇒ crece a $g$; ahorro, efecto nivel; convergencia condicional. MRW: capital amplio 2/3, explica diferencias, converge al 2 %. RCK: ahorro endógeno, eficiente, regla de oro modificada; crecimiento exógeno.
- **Relevancia**: ahorro, inversión y educación suben el nivel; solo la productividad sostiene el crecimiento; contabilidad [3.A.45]; núcleo de los modelos de política [3.A.42].
- **Extensiones**: ¿de dónde sale $g$? endógeno (Romer, 1986; Lucas, 1988) [3.A.44]; evidencia [3.A.45]; causas últimas y desarrollo [3.B.28]; clima [3.B.31].
- **Opinión**: no explican por qué se crece, pero sí qué no basta: acumular capital; obliga a mirar la productividad. Lucas (2003): ganar más con políticas de LP que afinando la estabilización.
- **Idea final**: la URSS acumuló y se apagó; EE. UU., ≈2 % durante siglo y medio aprendiendo a producir más con lo mismo. «Poco a poco se llega lejos», si cada paso mejora la forma de andar: no acumular, sino innovar.

## Autores y fechas

**1928** Ramsey: ahorro óptimo; Cobb-Douglas
**1939** Harrod: tasa garantizada; 1946, Domar
**1953** Robinson: ¿cómo medir el capital?
**1956** Solow; Swan: modelo neoclásico
**1957** Solow: residuo (7/8); Kaldor: modelo de Cambridge
**1960** Sraffa: retorno de técnicas
**1961** Phelps: regla de oro; Uzawa: teorema; Kaldor: hechos
**1962** Pontriaguin et al.: principio del máximo
**1963** Inada: condiciones
**1965** Cass; Koopmans; Tobin: dinero; Diamond: OLG
**1966** Samuelson: «summing up»
**1967** Sidrauski: superneutralidad
**1974** Barro: equivalencia ricardiana; Solow, Stiglitz: recursos
**1982** Kydland-Prescott: ciclos reales
**1986** Chamley (y Judd, 1985): $\tau_K = 0$; Romer
**1988** Lucas: «difícil pensar en otra cosa»
**1990** Lucas: paradoja; Azariadis-Drazen; Jones-Manuelli; Barro
**1991** Rebelo: *AK*
**1992** Mankiw-Romer-Weil; Nordhaus
**1994** Krugman: crecer acumulando (URSS)
**1999** Hall-Jones: contabilidad del desarrollo
**2005** Caselli: contabilidad del desarrollo
**2017** Holston-Laubach-Williams: $r^*$
**2023** Jones: el crecimiento pasado y la natalidad

## Datos clave

- PIB pc EE. UU.: **≈2 % anual desde la posguerra** (Maddison, BEA).
- $K/Y$ EE. UU.: **3,8 (1960) y 3,2 (2023)** (PWT 11.0); rentabilidad real **≈8 %** (PWT, AMECO); participación del trabajo **64 %→57 %** (AMECO).
- Residuo: **7/8 del avance de $Y$/hora** (Solow, 1957).
- MRW: $R^2$ **0,59 → 0,78** (MRW, 1992); $\alpha \approx 0{,}31$, $\beta \approx 0{,}28$ (MRW); convergencia **1,4-2 %** (MRW).
- Hoy: $R^2$ **0,54 → 0,76** (PWT 11.0, 1960-2023).
- Velocidad teórica: Solow 4 % (17 años), MRW 2 % (35), RCK 7-10 %.

## Preguntas del tribunal

1. **¿Qué diferencia a Solow de Harrod-Domar?** Solo las proporciones fijas: con sustitución, $v$ se ajusta y $s/v^* = n + g + \delta$ se cumple sola; EE estable, sin filo de la navaja.
2. **¿Por qué progreso técnico aumentador del trabajo?** Uzawa (1961): con RCE y senda equilibrada, la tecnología admite $F(K, AL)$; con Cobb-Douglas las 3 neutralidades coinciden.
3. **¿Puede una economía ahorrar demasiado?** En Solow, sí: $s > s_{oro}$, ineficiencia dinámica (bajar $s$ ↑$c$ siempre). En RCK, no: $\tilde{k}^* < \tilde{k}_{oro}$. Sí con OLG (Diamond).
4. **¿Por qué MRW mejora a Solow?** Capital amplio 2/3: ↑elasticidad al ahorro, $\lambda = 2$ %, $R^2$ 0,78 con $\alpha$ realista; omitir $H$ sesgaba $\alpha$ a 0,6.
5. **¿Qué implica $\theta$ en RCK?** $1/\theta$ = ESI; ↑$\theta$ ⇒ silla más plana, convergencia más lenta; ahorro baja en la transición si $\theta < 1/s^*$.
6. **¿Efecto de ↑$G$ permanente con suma fija?** $c$ cae en $G$, $k$ y $r$ no cambian: expulsión completa; temporal: $c$ cae menos, $k$↓, $r$↑.
7. **¿Por qué el impuesto óptimo al capital es nulo a LP?** $\tau_K$ ↓ rendimiento del ahorro, ↓$\tilde{k}^*$, $\tilde{y}$ y $\tilde{c}$ (Chamley-Judd).
8. **¿Por qué es eficiente el equilibrio de RCK?** Precio-aceptantes, mercados completos, sin externalidades ($g$ exógena) e información perfecta: 1TFEB; $r$ hace de precio sombra del capital.
9. **¿Qué es una trampa de pobreza?** $f$ en S: 2 EE estables ($k_B$, $k_A$) y umbral $k_U$; gran empujón; poca evidencia por países (Kraay-McKenzie, 2014).

### Ojo en el test

- Regla de oro: $f'(k_{oro}) = n + \delta$ sin progreso técnico; con él, $f'(\tilde{k}_{oro}) = n + g + \delta$ ($r = n + g$); modificada: $f'(\tilde{k}^*) = \rho + \delta + \theta g$ ($r = \rho + \theta g$); $\tilde{k}^* < \tilde{k}_{oro}$.
- $s_{oro} = \alpha$ solo con Cobb-Douglas; en MRW, $s_K = \alpha$ y $s_H = \beta$.
- ↑$s$ y ↓$n$: efecto *nivel*; solo ↑$g$ sube $\gamma_y$ a LP; ↑$g$ *baja* $\tilde{k}^*$ e $\tilde{y}^*$; ↑$n$ sube $\gamma_Y$ (agregada), no $\gamma_y$.
- $\lambda = (1-\alpha)(n+g+\delta)$ en Solow, $(1-\alpha-\beta)(n+g+\delta)$ en MRW; RCK converge *más* deprisa que Solow.
- Notación: $k$, $y$, $c$ per cápita; $\tilde{k}$, $\tilde{y}$, $\tilde{c}$ por unidad de trabajo eficiente.
- Condicional ≠ absoluta: absoluta solo con mismos parámetros.
- MRW: $\alpha + \beta < 1$; con = 1, crecimiento endógeno.
- Inada se cumplen aun con trampa de pobreza; *Sobelow* sí incumple una.
- RCK: $\dot{\tilde{c}} = 0$ vertical; $\dot{\tilde{k}} = 0$ con máximo en $\tilde{k}_{oro}$; descuento efectivo $\rho - n$; utilidad acotada $\rho - n > (1-\theta)g$.
- $\theta$ aquí = suavizar en el tiempo (ESI $1/\theta$), no aversión al riesgo (no hay incertidumbre).
- ↓$\rho$: $c$ cae al instante; ↑$\tau_K$: $c$ *sube* al instante.
- Equivalencia ricardiana: deuda = impuestos de suma fija con horizonte infinito.


*© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal*